

UML

Santiago Sánchez Chalarca
Ana Sofia Rivera Pimienta
Elizabeth Henao Rincón
Jefferson Steven Blandón Gómez
Sebastián Monsalve
Sofia Orduz Quintero

Análisis y Desarrollo de Software
Centro de La Manufactura Avanzada

Ficha 3169892

19 de Mayo de 2025

¿QUÉ ES UN DIAGRAMA?

Los diagramas son diseños geométricos que se realizan con el objetivo de representar gráficamente ideas, procesos, soluciones, mecanismos o fenómenos para facilitar su comprensión.

¿QUÉ TIPOS DE DIAGRAMAS CONOCE O A UTILIZADO?

DIAGRAMA DE FLUJO

Es la representación gráfica de un proceso o un algoritmo. Se utiliza para expresar un trabajo o actividad paso a paso en disciplinas como la programación, los procesos industriales, la economía o la psicología.

DIAGRAMA CONCEPTUAL

Este tipo de diagrama se utiliza para resumir conceptos y simplificar el estudio de un tema. Se elabora seleccionando las ideas principales y relacionando de forma jerárquica los conceptos que están relacionados.

DIAGRAMA SINÓPTICO

Este diagrama expresa las distintas fases y secuencias que deben realizarse de forma cronológica para producir un determinado objeto.

DIAGRAMA DE VENN

Esta representación gráfica permite mostrar grupos de elementos en forma de conjuntos. Estos diagramas se representan a través de dos o más círculos superpuestos, los cuales incluyen dentro de cada uno texto representativo que describe las ideas de lo que se está analizando.

¿CÓMO SE ESTRUCTURA UN DIAGRAMA?

1. **Determinar el tema a graficar:** Para este primer paso, se debe tener definido el tema y se debe contar con toda la información necesaria para hacer el gráfico.
2. **Seleccionar qué información se incluirá:** Se debe determinar cuáles son los conceptos o las ideas más importantes y sintetizarlos con palabras clave.
3. **Elegir un tipo de diagrama:** Según cuál sea el objetivo y cómo se quiera presentar la información, se debe escoger el diagrama más conveniente.
4. **Realizar un bosquejo:** Se debe realizar un borrador del diagrama incluyendo las palabras clave y los recursos visuales necesarios para estructurar la información y la relación que hay entre las ideas.
5. **Hacer el diagrama.** Se debe hacer la versión final, para ello, se recomienda utilizar distintos colores e incluir imágenes.

¿CÓMO SE CONSTRUYE UN DIAGRAMA?

Los diagramas suelen incluir varios elementos básicos que ayudan a representar la información de manera efectiva:

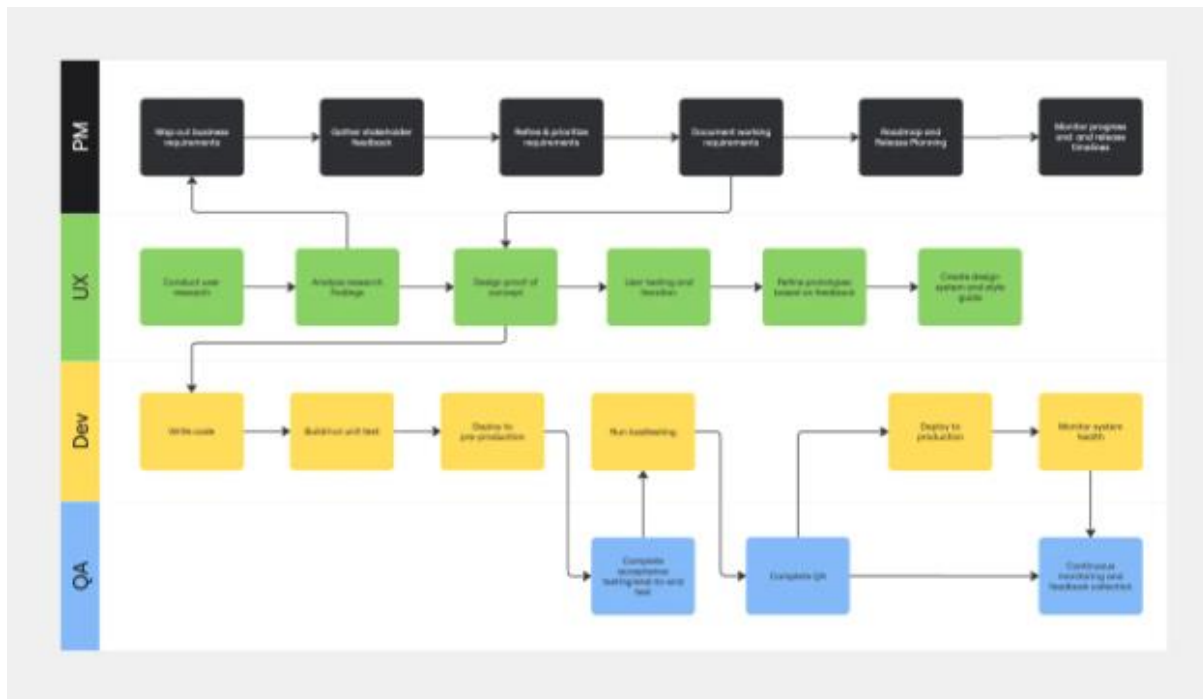
- **Recuadros:** Utilizados para representar ideas, pasos o componentes dentro del diagrama. Los recuadros son esenciales para delimitar y organizar la información.
- **Líneas y flechas:** Estas conectan los recuadros y otros elementos, mostrando relaciones y flujos entre ellos. Las flechas, en particular, indican dirección y secuencia.
- **Símbolos:** Representan conceptos específicos o acciones dentro del diagrama. Por ejemplo, en un diagrama de flujo, un rombo puede indicar una decisión, mientras que un óvalo puede representar el inicio o fin de un proceso.
- **Etiquetas:** Proporcionan descripciones o nombres a los elementos del diagrama, facilitando su comprensión.
- **Colores y formas:** Utilizados para diferenciar y categorizar información, haciendo el diagrama más atractivo y fácil de interpretar.

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE USAR DIAGRAMA?

el objetivo de representar gráficamente ideas, procesos, soluciones, mecanismos o fenómenos para facilitar su comprensión.

¿POR QUÉ CONSIDERAS QUE DEBEN USARSE DIAGRAMAS EN EL DISEÑO DE SOLUCIONES DE SOFTWARE?

Promueven una comunicación clara y estructurada y ayudan a los equipos de desarrollo a seguir un enfoque estructurado para el despliegue con la plantilla SDL.



¿CUÁLES SON LOS TIPOS DE DIAGRAMA MÁS RELEVANTES EN UML?

- **Diagrama de clases:** Los diagramas de clases muestran la estructura estática de un sistema, incluyendo las clases, sus atributos y comportamientos, y las relaciones entre cada clase.
- **Diagrama de componentes:** Un diagrama de componentes descompone un sistema complejo en componentes más pequeños y visualiza la relación entre esos componentes.
- **Diagrama de implementación:** Estos diagramas son muy útiles para los ingenieros de sistemas y suelen mostrar el rendimiento, la escalabilidad, la mantenibilidad y la portabilidad.
- **Diagrama de estructura compuesta:** Estos tipos de diagramas son esencialmente los esquemas de la estructura interna de un clasificador. También pueden utilizarse para mostrar el comportamiento de una colaboración o las interacciones del clasificador con su entorno a través de los puertos. Pueden representar fácilmente los componentes interiores de cualquier hardware para comprender mejor su funcionamiento interno.
- **Diagrama de objetos:** Los diagramas de objetos muestran ejemplos de estructuras de datos en un momento específico. Podrías utilizar un diagrama de clases para mostrar una estructura y luego usar diagramas de objetos como casos de prueba para verificar la integridad de tu diagrama de clases.

¿CÓMO REPRESENTAR INSTANCIAS DE LAS CLASES EN UML? -ELABORE UN EJEMPLO DE UNA CLASE. CON SUS ATRIBUTOS Y CARACTERÍSTICAS.

Se representan con un rectángulo que incluye filas del nombre de la clase, sus atributos y sus operaciones.

PERSONA		
NOMBRE	CATALINA	STRING
EDAD	24	INT
PESO	50.5	FLOAT
ESTATURA	1,61	FLOAT
RH	O-	STRING

¿ UML PERMITE INCLUIR NOTAS, CÓMO, PARA QUÉ?

UML permite incluir notas para agregar información adicional a los diagramas. Estas notas pueden ser utilizadas para comentarios, restricciones, pseudocódigo, referencias bibliográficas, o cualquier otro tipo de información relevante. Las notas se representan gráficamente como rectángulos amarillos, y se pueden asociar a cualquier elemento del diagrama (clases, operaciones, atributos, etc.).

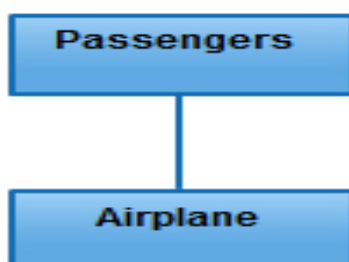
¿QUÉ ES UN MÉTODO CONSTRUCTOR Y PARA QUÉ SE UTILIZA?

Es un método especial en programación orientada a objetos que se utiliza para inicializar los objetos de una clase cuando se crean. Su principal función es asignar valores iniciales a los atributos del objeto, preparando así al objeto para su uso.

¿QUÉ TIPOS DE RELACIONES PUEDEN ESPECIFICARSE ENTRE CLASES?

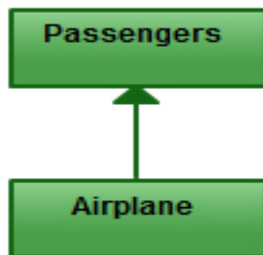
Las clases están interrelacionadas entre sí de manera específica. En particular, las relaciones en los diagramas de clase incluyen diferentes tipos de conexiones lógicas.

- **Asociación:**



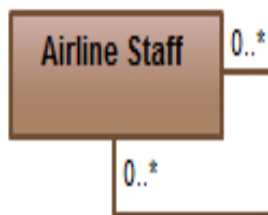
Es un término amplio que abarca casi cualquier conexión o relación lógica entre clases. Por ejemplo, el pasajero y la aerolínea pueden estar vinculados como en el caso anterior

- **Asociación dirigida:**



Se refiere a una relación direccional representada por una línea con una punta de flecha.

- **Asociación reflexiva:**



Esto ocurre cuando una clase puede tener múltiples funciones o responsabilidades. Por ejemplo, un miembro del personal que trabaja en un aeropuerto puede ser un piloto, un ingeniero de aviación, un despachador de billetes, un guardia o un miembro del equipo de mantenimiento. Si el miembro de la tripulación de mantenimiento es gestionado por el ingeniero de aviación, podría haber una relación de gestión en dos instancias de la misma clase.

- **Multiplicidad:**



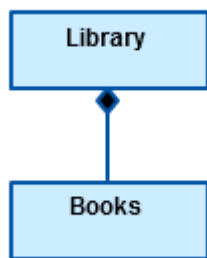
Es la asociación lógica activa cuando se está representando la cardinalidad de una clase en relación con otra. Por ejemplo, una flota puede incluir varios aviones, mientras que un avión comercial puede contener de cero a muchos pasajeros. La notación 0..* en el diagrama significa "de cero a muchos".

- **Agregación:**



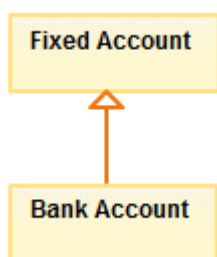
Se refiere a la formación de una clase particular como resultado de una clase agregada o construida como una colección. Por ejemplo, la clase "biblioteca" está formada por uno o varios libros, entre otros materiales.

- **Composición:**



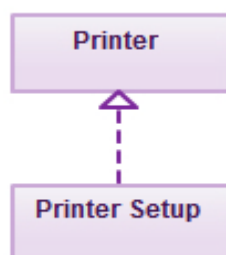
La relación de composición es muy similar a la relación de agregación. con la única diferencia de su propósito clave de enfatizar la dependencia de la clase contenida al ciclo de vida de la clase contenedora.

- **Herencia/generalización:**



Se refiere a un tipo de relación en la que una clase asociada es hija de otra en virtud de asumir las mismas funcionalidades de la clase padre. En otras palabras, la clase hija es un tipo específico de la clase padre.

- **Realización:**



denota la implementación de la funcionalidad definida en una clase por otra clase. Para mostrar la relación en UML, se dibuja una línea discontinua con una punta de flecha sólida sin rellenar desde la clase que define la funcionalidad de la clase que implementa la función. En el ejemplo, las preferencias de impresión que se establecen mediante la interfaz de configuración de la impresora están siendo implementadas por la impresora.

ACTIVIDAD 1

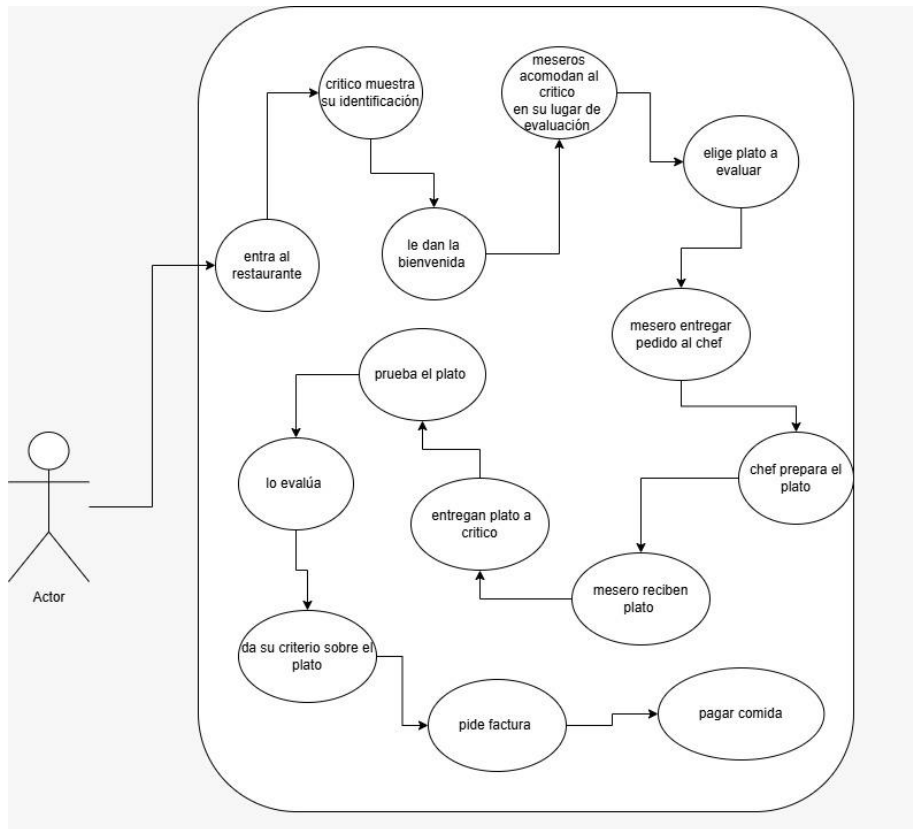
¿CÓMO SE CREA UN DIAGRAMA DE CASO DE USO ?

El diagrama de caso de uso es un tipo de diagrama UML de comportamiento y se usa frecuentemente para analizar varios sistemas. Permiten visualizar los diferentes tipos de roles en un sistema y cómo estos interactúan con el sistema.

ELEMENTOS DE UN DIAGRAMA DE CASO DE USO

- **Actor:** tanto si es una persona, como un sistema, se representa con el dibujo de una figura humana esquemática.
- **Sistema:** el sistema al que se refiere el caso de uso tiene forma de rectángulo.

- Caso de uso: se muestra como una elipse que suele incluir un texto describiendo brevemente el proceso.



ACTIVIDAD 2

COMPONENTES BÁSICOS DE UN DIAGRAMA DE CASOS DE USO

El diagrama de clases estándar está compuesto por tres partes:

Sección superior: Contiene el nombre de la clase. Esta sección siempre es necesaria, ya sea que estés hablando del clasificador o de un objeto.

Sección central: Contiene los atributos de la clase. Usa esta sección para describir cualidades de la clase. Esto solo es necesario al describir una instancia específica de una clase.

Sección inferior: Incluye operaciones de clases (métodos). Esto está organizado en un formato de lista. Cada operación requiere su propia línea. Las operaciones describen cómo una clase puede interactuar con los datos.

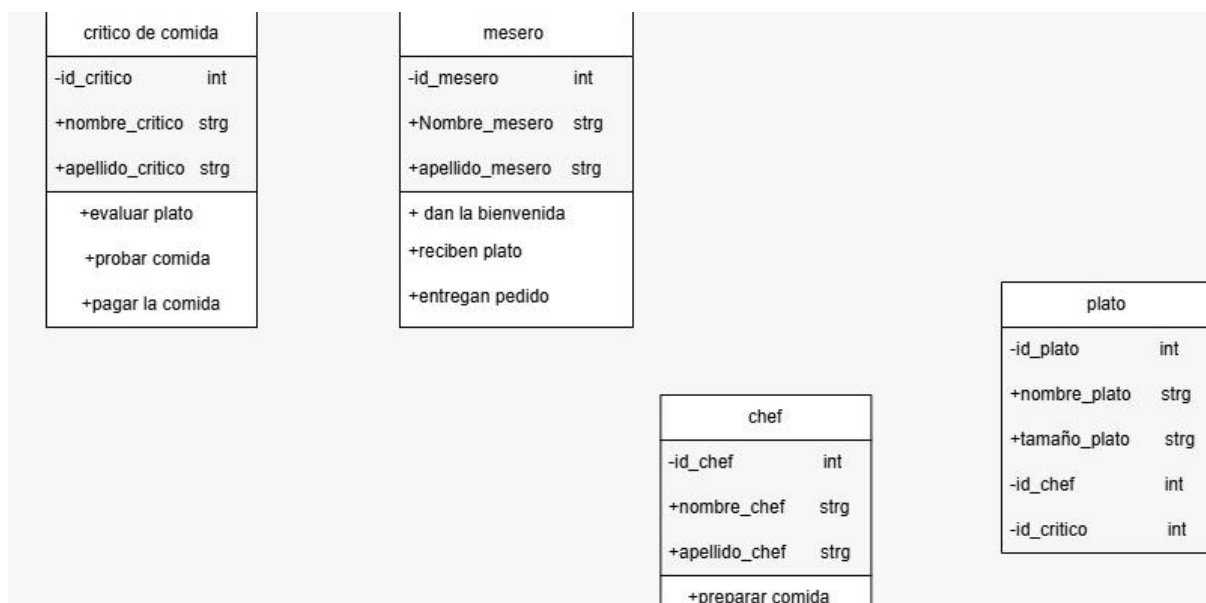
Modificadores de acceso a miembros

Todas las clases poseen diferentes niveles de acceso en función del modificador de acceso (visibilidad). A continuación te mostramos los niveles de acceso con sus símbolos correspondientes:

- Público (+)
- Privado (-)
- Protegido (#)
- Paquete (~)
- Derivado (/)
- Estático (subrayado)

Alcance de los miembros

Hay dos alcances para los miembros: clasificadores e instancias. Los clasificadores son miembros estáticos, mientras que las instancias son las instancias específicas de la clase.



CIBERGRAFÍA

- <https://colombia.unir.net/actualidad-unir/tipos-de-diagramas/>
- <https://concepto.de/diagrama/>
- <https://peru.unir.net/revista/ingenieria/tipos-diagramas/#:~:text=Elementos%20comunes%20en%20los%20diagramas&text=L%C3%ADneas%20y%20flechas%3A%20Estas%20conectan,o%20acciones%20dentro%20del%20diagrama.>
- <https://miro.com/es/plantillas/sdlc/>
- https://www.google.com/search?q=C%C3%B3mo+representar+instancias+de+las+clases+en+UML&rlz=1C5CHFA_enCO1011CO1014&oq=C%C3%B3mo+representar+instancias+de+las+clases+en+UML&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyB

[ggAEEUYOTIHCAEQIRigAdIBcDE2MjBqMG03qAlAsIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8#vhid=JXtPpR6pOShMXM&vssid=l](https://www.google.com/search?q=ggAEEUYOTIHCAEQIRigAdIBcDE2MjBqMG03qAlAsIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8#vhid=JXtPpR6pOShMXM&vssid=l)

- <https://www.lucidchart.com/pages/es/tutorial-de-diagrama-de-clases-uml>
- <https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/csharp/programming-guide/classes-and-structs/constructors>
- <https://app.diagrams.net/>
- https://drive.google.com/file/d/1cYaOwWwDwGTKDBj3qlxgE_RsrpO1FRQN/view?usp=sharing
-